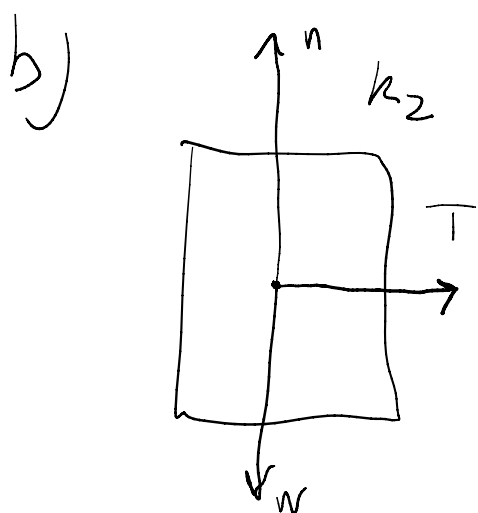


Vi får at vide at vi har
 et "light Rope" derfor ser vi bort
 fra massen af snoren.

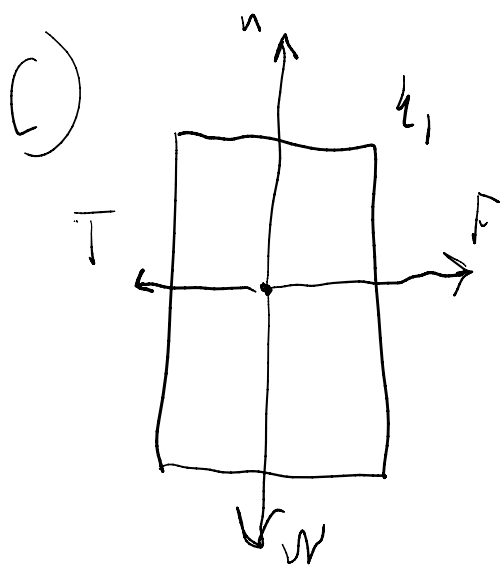
a) Hvis Pigen påvirker Jellet med
 en kraft F så vil hele systemet
 opnå en acceleration så den lille
 kasse vil have den samme acceleration
 som den store
 $a_1 = a_2 = 2.90 \frac{m}{s^2}$



Vi har 3 kræfter
 der påvirker den lille
 kasse
 Normalkraften og
 tyngdekraften mod-
 virker hinanden

Så netkræften på den lille kasse er T , der vi kender accelerationen og massen kan vi regne snorspændingen ud

$$\begin{aligned} T &= m_2 \cdot a \\ &= 4.00 \text{ kg} \cdot 2.90 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \\ &= \underline{\underline{11,6 \text{ N}}} \end{aligned}$$



Vi får at vide at pigen påvirker systemet med en kraft F som får systemet til at accelerere

n og w går ud med hindanen og derfor må netkræften gå ud ad x -aksen. Vi ved også at $F > T$ ellers ville kassen ikke accelerere

Ellers ville kassen ikke accelerere

Så net kraften er i samme retning
som F

d) Vi ved at F får hele systemet
til at opnå en acceleration på $2.90 \frac{m}{s^2}$
Og vi ved at systemet sammenlagt
har en masse på 10 kg
Vi bruger Newtons 2. Lov

$$\begin{aligned} F &= a \cdot m \\ &= 2.90 \frac{m}{s^2} \cdot 10.0 \text{ kg} \\ &= 29.0 \text{ N} \end{aligned}$$

Dermed har vi at størrelsen af F
er 29.0 N